

Creative Network



Design Institute

LED 제어

목차

1. LED 제어

LED 제어

학습목표

- LED가 무엇인지 알고 제어방법을 터득한다.
- 실험에 사용하는 모듈을 확인하고 회로를 살펴본다
- LED 제어 실험을 하고, 원하는 결과를 도출한다.

● 필요 지식

- LED 소개
- 제어 방법
- 사용 모듈
- 회로도

LED 소개

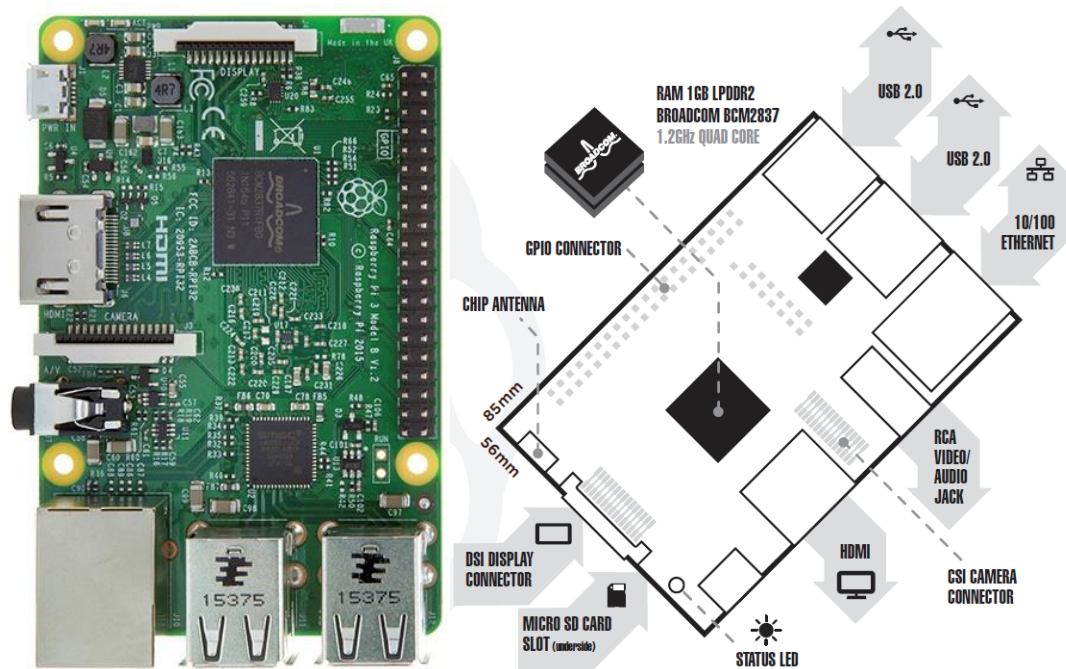
- Light Emitting Diode
- 발광 다이오드
- 순방향 전압을 가할 시 발광하는 반도체 소자
- 이전의 조명기구들에 비해 충격에 강하고 점등과 소등이 쉬우며 광량 조절과 색상 조합이 쉬워 전자제품에도 많이 사용됨
- 환경 친화적

제어 방법

- GPIO를 사용 
- LED 양극에 5V의 전압을 인가하고 음극에 0V(접지)를 유지하면 LED에 전류가 흐르게 되어 램프가 점등
- CPU에 의해 전압을 조절함으로써 LED 램프 점멸을 조정

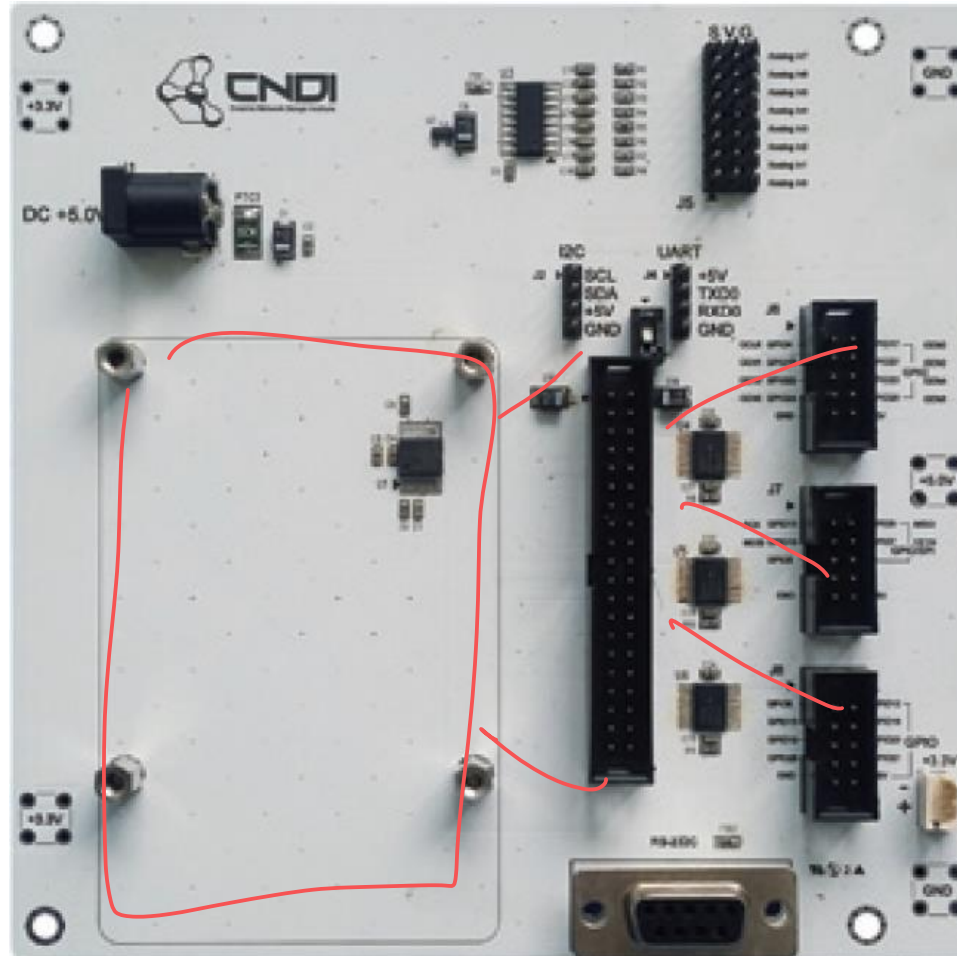
사용 모듈

- Raspberry Pi 3 Model B module



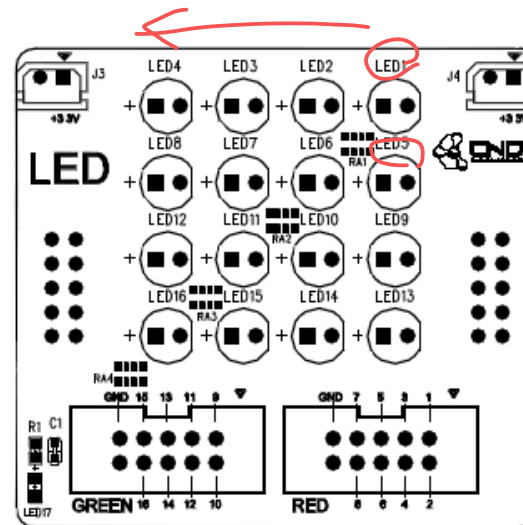
사용 모듈

- Raspberry Pi Adapter module

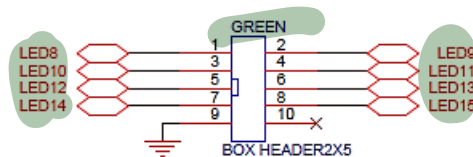
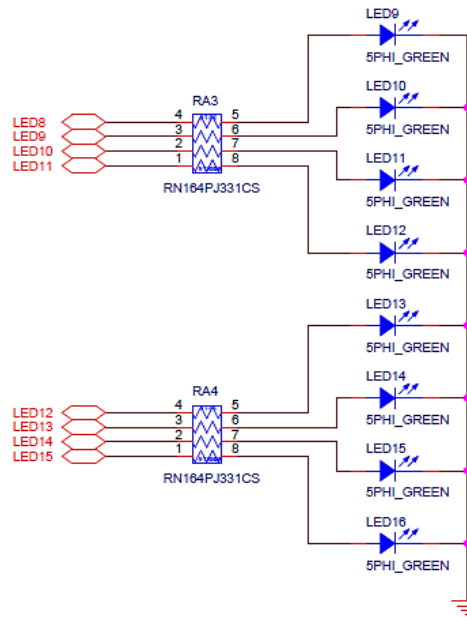
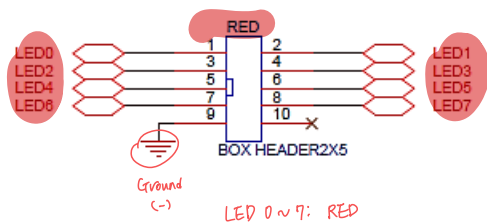
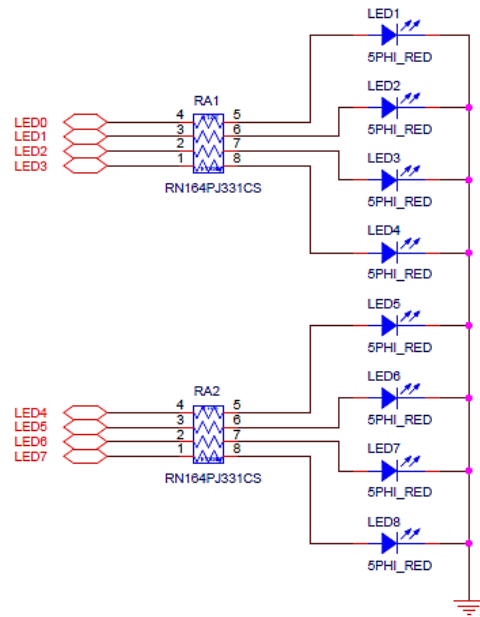


사용 모듈

- LED module



● LED 모듈 회로도



다이오드

LED 제어 실험



재료 · 자료

- 예제 프로그램, 회로도, 부품 및 데이터시트

기기(장비 · 도구)

- 컴퓨터, mCube-MCU/Raspberry Pi, 모니터, 키보드, 마우스, Micro USB 케이블, HDMI 케이블, Jumper 케이블, DC 5V/3A Adaptor

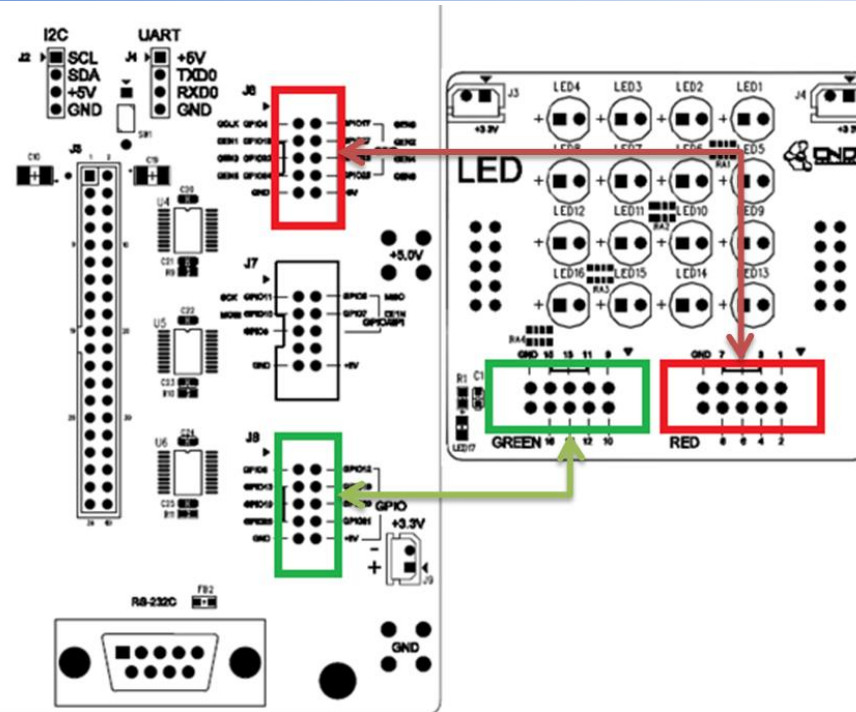
안전 · 유의사항

- 케이블 연결 시, 지정된 핀에 연결한다.
- 모듈 및 각종 구성품 분실에 주의한다.

수행순서

※ Raspberry Pi의 GPIO를 이용하여 LED를 켜는 가장 간단한 실습을 해보도록 한다. 우리가 진행할 실습은 16개의 LED를 0.2초마다 하나씩 켜다 켜다를 반복하는 소스를 실행해보겠다. RED 1번부터 RED 8번까지 다 돌고나서 GREEN 1번부터 8번까지 돌면 다시 RED 1번으로 돌아가는 소스이다. 첫 실습인만큼 실수 없이 잘 따라오도록 바란다.

결선 방법



● 결선 방법

- Raspberry Pi Adapter 모듈의 포트 J6(10핀)을 LED 모듈의 포트 RED(10핀)에 연결
- Raspberry Pi Adapter 모듈의 포트 J8(10핀)을 LED 모듈의 포트 GREEN(10핀)에 연결

프로그램 작성

- 다음 명령어를 입력
 - `cd wiringPi`
 - wiringPi 폴더로 이동
 - `mkdir LEDControl`
 - LEDControl 이란 폴더를 생성
 - `nano LEDControl.c`
 - LEDControl.c 란 텍스트 파일 생성
- 소스 코드를 작성

소스 코드



```
1 #include <wiringPi.h>
2 #define LED_PIN_1 4 gpio4 et LEDPIN 1번
3 #define LED_PIN_2 17
4 #define LED_PIN_3 18
5 #define LED_PIN_4 27
6 #define LED_PIN_5 22
7 #define LED_PIN_6 23
8 #define LED_PIN_7 24
9 #define LED_PIN_8 25
10 #define LED_PIN_9 6
11 #define LED_PIN_10 12
12 #define LED_PIN_11 13
13 #define LED_PIN_12 16
14 #define LED_PIN_13 19
15 #define LED_PIN_14 20
16 #define LED_PIN_15 26
17 #define LED_PIN_16 21
18 #define MAX_LED_NUM 16
19
20 const int LedPinTable[16] = {
21     LED_PIN_1, LED_PIN_2, LED_PIN_3,
22     LED_PIN_4, LED_PIN_5, LED_PIN_6,
23     LED_PIN_7, LED_PIN_8, LED_PIN_9,
24     LED_PIN_10, LED_PIN_11, LED_PIN_12,
25     LED_PIN_13, LED_PIN_14, LED_PIN_15,
26     LED_PIN_16};
```

```
28 int main(void)
29 {
30     int i=0;
31     if (wiringPiSetupGpio() == -1) error Code
32         return 1; 이런 값은 아니므로 종료
33     for(i=0; i<MAX_LED_NUM; i++) 각각 16개 LED 초기화
34     {
35         pinMode(LedPinTable[i], OUTPUT);
36         digitalWrite(LedPinTable[i], LOW);
37     }
38     i=0;
39     while(1)
40     {
41         digitalWrite(LedPinTable[i], HIGH);
42         delay(200); 0.2초마다 주어진 만큼
43         digitalWrite(LedPinTable[i], LOW);
44         i++;
45
46         if(i==MAX_LED_NUM) i=0;
47     }
48     return 0;
49 }
```

빌드

- 작성한 프로그램을 컴파일하고 생성된 파일을 실행하여 동작을 확인한다.
 - 컴파일 명령: gcc -o ^{목적 폴더} LEDControl / LEDControl.c ^{인스 코드} -lwiringPi
 - 실행 명령: sudo ./LEDControl